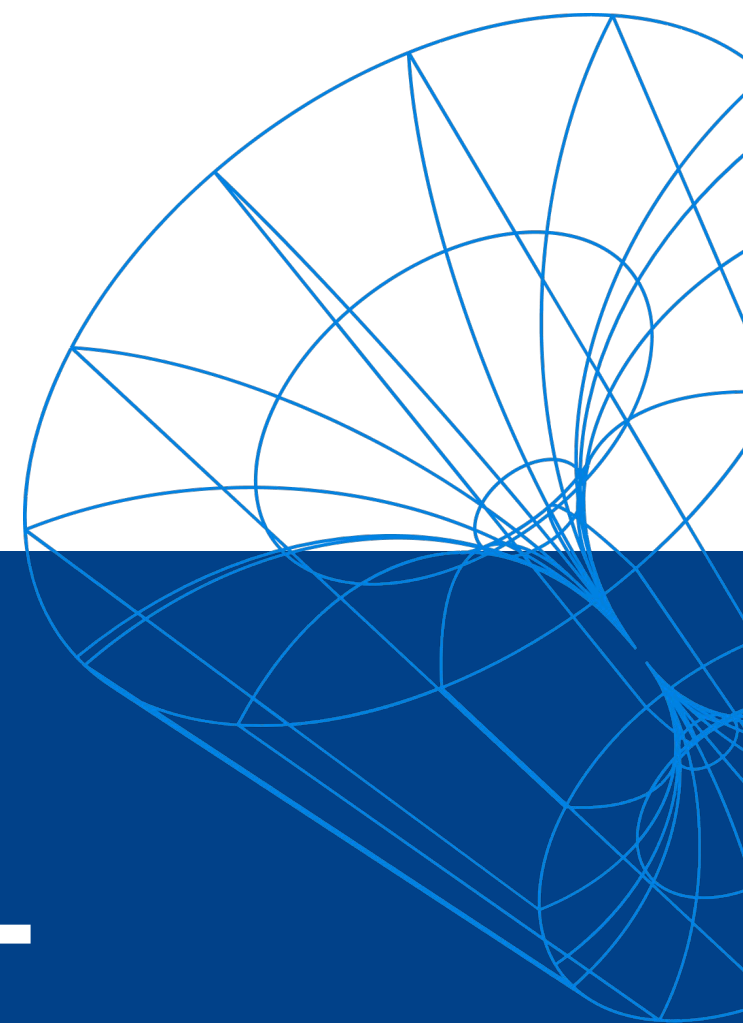




**Преподавание современного ИИ
на топ-уровне: системное видение**

Дополнительные главы алгебры и анализа для ML



Команда №20

Команда №20

1. Ткаченко Марина Евгеньевна - НГУ - руководитель
2. Жуйков Константин Николаевич - РУДН
3. Муравьева Надежда Васильевна - ЮУрГУ
4. Новиков Анатолий Иванович - РГРТУ
5. Ряскин Александр Николаевич - НГУ
6. Тихонов Сергей Викторович - РЭУ
7. Трифанов Александр Игоревич - ИТМО

Общие сведения

Рабочая программа дисциплины «Дополнительные главы алгебры и анализа для ML» предназначена для подготовки обучающихся к применению математического аппарата в задачах анализа данных, машинного обучения и оптимизации моделей в роли

ML Engineer или **AI Architect**

Цель и задачи

Цель: формирование у обучающихся фундаментальные и прикладные знания, умения и навыки, необходимые для математического описания, анализа и реализации алгоритмов машинного обучения. Особое внимание уделяется методам, непосредственно применяемым в ML: градиентным методам, SVD, PCA, оптимизации.

Задачи:

- сформировать представление о математическом аппарате;
- научить выполнять матричные и векторные преобразования;
- развить навыки дифференциального анализа функций нескольких переменных и связать их с методами обучения моделей;
- освоить методы решения задач оптимизации;
- показать математические основы алгоритмов обучения моделей.

Прerequisites

Дисциплина опирается на базовые курсы математического анализа (**MF-1 (Б)**), линейной алгебры (**MF-1 (Б)**, **MF-5 (Б)**), и теории вероятностей и математической статистики (**MF-1 (Б)**, **MF-3 (Б)**), дискретной математики (**MF-5 (Б)**).

Дисциплина относится к математическому блоку образовательной программы и формирует фундаментальную подготовку для последующего изучения дисциплин, связанных с машинным обучением, анализом данных, нейронными сетями и математическим моделированием.

Структура, содержание, результаты

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 1. Дополнительные главы математического анализа						
1.1. Функции нескольких переменных	График, линия уровня. Непрерывность функции нескольких переменных. Частная производная, дифференциал, производная по направлению. Криволинейные системы координат. Теорема о дифференциале. Достаточное условие дифференцируемости функции.	Л/П	6	MF-5	MF-5.1	Б
1.2 Скалярные и векторные поля, экстремумы функций и полином Тейлора	Градиент. Ряд Тэйлора. Экстремумы функции нескольких переменных. Матрица Гессе. Условные экстремумы. Метод множителей Лагранжа. Примеры. Теорема о производной скалярного поля. Теорема о направлении градиента. Примеры. Теорема Шварца о вторых производных. Теорема о полиноме Тэйлора с остатком Пеано. Теорема о собственных числах симметричной матрицы. Достаточное условие экстремума.	Л/П	6	MF-5	MF-5.1	С
1.3 Матрица Якоби, норма матрицы и теоремы о неявной и обратной функциях.	Матрица Якоби. Якобиан, его геометрический смысл. Пример. Индикаторная (характеристическая) функция. Сжимающее отображение. Норма матрицы, свойства. Спектральная норма. Теорема Вейерштрасса. Утверждения о том, как может быть задано замкнутое множество. Теорема о неявной функции. Теорема об обратной функции, обзор доказательства. Лемма о якобиане сжимающего отображения.	Л/П	6	MF-5	MF-5.1	С
1.4 Математические основы непрерывных моделей ИИ: мера и интеграл в многомерных пространствах	Многомерный промежуток, его мера. Интегральная сумма Римана и интеграл Римана в многомерной ситуации. Множество меры нуль. Мера произвольного множества. «Почти везде». Интеграл от функции по множеству. Интеграл Эйлера-Пуассона. Лемма о свойствах меры. Лемма о множествах меры нуль. Теорема о мере графика. Теорема об интеграле от неотрицательной функции. Теорема о среднем. Теорема Фубини. Следствие из теоремы Фубини. Принцип Кавальери. Замена переменных под знаком интеграла. Формулировка и идея доказательства. Формула Грина.	Л/П	6	MF-5	MF-5.1 MF-5.2	Б
1.5 Математические структуры данных и их преобразований.	1. Свёртка функций: непрерывный и дискретный случай. Математическая основа (непрерывная свертка, дискретная свертка, свертка функций нескольких переменных).Примеры: размытие, повышение резкости, выделение граней (фильтр Собеля) как прототипы операций, которые CNN учится подбирать автоматически. Свойства свёртки и их вычислительные преимущества. Математическая основа (коммутативность, ассоциативность, дистрибутивность). Теорема о свертке. Быстрые алгоритмы свертки на основе БПФ (быстрого преобразования Фурье).	Л/П	6	MF-5	MF-5.1	С

Структура, содержание, результаты

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 2. Дополнительные главы алгебры						
2.1 Теория линейных пространств и операторов	Линейные пространства: базис, размерность, координаты, матрица перехода, пространство признаков как конечномерное пространство (размерность = число признаков), двойственное пространство, факторпространство. Линейные операторы: примеры (проекция, поворот, отражение, дифференцирование, интегрирование), слой нейронной сети как линейное отображение ($y=Wx+b$), сумма и композиция операторов, композиция слоев нейронной сети как композиция операторов. Ядро и образ: связь с обратимостью, переобучение и недообучение (геометрическая интерпретация через ранг). Матрица оператора: изменение матрицы при замене базиса, подобие матриц, инварианты подобия (след, определитель, ранг, характеристический многочлен), матрица весов нейронного слоя как матрица оператора. Собственные значения и векторы линейного оператора: инвариантные подпространства, спектр оператора, геометрическая интерпретация.	Л/П	8	MF-5	MF-5.1	Б
2.2 Сингулярное и полярное разложение матриц	Диагонализация матриц: критерий диагонализуемости, диагонализация симметрических матриц, диагонализация ковариационной матрицы = PCA. Спектральная теорема как основа PCA и спектрального кластеринга. Сингулярное разложение матрицы (SVD): сингулярные числа матрицы, связь с собственными значениями матриц AA^* и A^*A , теорема о сингулярном разложении матрицы. Сжатие данных и шумоподавление: усеченное SVD (использование только k наибольших сингулярных чисел), применения (PCA через SVD, LSA в NLP, сжатие изображений, низкоранговая аппроксимация матрицы весов нейросети LoRA). Полярное разложение и спектральные свойства.	Л/П	8	MF-5	MF-5.1	П
2.3 Тензоры и свертка тензоров	Тензоры как полилинейные отображения: ранг, ковариантность и контравариантность, примеры (скаляры, векторы и ковекторы, линейные операторы, бивекторы, билинейные и квадратичные формы), тензор как многомерный массив. Преобразование компонент при смене базиса: матрица перехода, индексы, нотация Эйнштейна. Операции над тензорами: метрический тензор, поднятие и опускание индексов, свертка, тензорное произведение, след матрицы как частный случай свертки, симметрические и антисимметрические тензоры. Применение: алгоритм обратного распространения ошибки как цепочка полилинейных отображений и сверток, гессиан функции как симметрический тензор (0,2), PCA = диагонализация ковариационной матрицы как тензора (0,2).	Л/П	4	MF-5	MF-5.1	Б

Структура, содержание, результаты

Элемент дисциплины	Содержание (тематические сущности)	Форма занятия	Объем, а.ч.	Компетенция	Индикатор	Уровень
Модуль 3. Численные методы оптимизации и линейной алгебры						
<i>3.1 Численные методы оптимизации и линейной алгебры</i>	Особенности методов оптимизации в машинном обучении. Прямые и итерационные методы. Невязка, погрешность. Итерационные метод решения линейных уравнений. Метод скорейшего спуска для линейных систем.	Л/П	4	MF-3	MF-3.1 MF-3.2	C
<i>3.2 Численные методы оптимизации и линейной алгебры</i>	Метод тяжелого шарика. Ускоренный спуск Нестерова. Метод Якоби. Итерационный метод решения линейных уравнений. Методы адаптивного выбора шага. Расписание.	Л/П	2	MF-3	MF-3.1	C
<i>3.3 Численные методы оптимизации и линейной алгебры</i>	Методы поиска собственных значений. Метод вращений Якоби. Степенной метод. Метод обратных итераций. QR-алгоритм. Ньютоновские и квазиньютоновские методы	Л/П	2	MF-3	MF-3.1	C
Зачет		зачет	2	все	все	все уровни

Виды КИМ:

В каждом модуле лабораторная и контрольная работы. Для итоговой аттестации планируется проведение тестирования.

**Спасибо
за внимание!**

